Cahier des Charges Fonctionnel et Technique

Système d'Analyse de Données et Optimisation des Profits

Projet destiné à : **JUSJUS**

Amine Essahraoui et Oussama Ait Ameur

18 juin 2026

Table des matières

1 Contexte et Objectifs du Projet **5**
1.1 Contexte Actuel 5
1.2 Problématique 5
1.3 Objectif Stratégique 6

2 Périmètre d'Intervention (Scope) **8**
2.1 Matrice Synthétique du Périmètre 8
2.2 Inclus dans le projet 8
2.3 Exclu du projet (Responsabilités et Limites) 9

3 Spécifications Fonctionnelles **11**
3.1 Acteurs et Profils Utilisateurs 11
3.2 Description Détaillée des Fonctionnalités 11
3.3 Modélisation UML : Diagramme des Cas d'Utilisation 13

4 Approche Analytique et Technique **15**
4.1 Architecture Globale du Système (Stand-alone) 15
4.2 Logique Algorithmique et Modélisation Data 15
4.2.1 1. Analyse Descriptive et Suivi des Marges 15
4.2.2 2. Algorithme d'Association pour le Cross-selling 16
4.2.3 3. Modélisation des Tendances à Court Terme (Forecasting) 16
4.3 Environnement Technologique 16

5 Ergonomie et Interface Utilisateur (UI/UX) **18**
5.1 Philosophie du Design : L'Approche "Zéro Friction" 18
5.2 Agencement du Tableau de Bord (Dashboard Principal) 18
5.3 Fonctionnement des Fenêtres de Restitution (Pop-ups) 18
5.4 Planification Macro du Projet 19

Liste des tableaux

1 Matrice d'inclusion et d'exclusion du projet 8
2 Macro-planning et jalons de livraison 19

Table des figures

1 Diagramme de Cas d'Utilisation du Système Décisionnel 13

Chapitre 1

Contexte et Objectifs du Projet

1 Contexte et Objectifs du Projet

Ce premier chapitre pose les bases contextuelles de l'établissement, identifie les points de friction majeurs liés à l'exploitation des données et définit les objectifs stratégiques du module à intégrer.

1.1 Contexte Actuel

L'établissement **JUSJUS** s'appuie aujourd'hui sur une infrastructure numérique minimale, caractérisée par un menu statique au format image affiché directement sur son site web. Dans la configuration opérationnelle actuelle, les flux de commandes s'exécutent de manière purement traditionnelle et verbale au sein de l'établissement (du serveur au cuisinier).

Bien que ce mécanisme traditionnel assure le service au quotidien, l'établissement ne dispose d'aucun système informatique de gestion ou de stockage. Par conséquent, aucune donnée liée aux ventes, aux volumes de commandes ou aux habitudes des clients n'est capturée ni exploitée, ce qui représente un manque à gagner considérable pour le pilotage stratégique de l'activité.

Ces données englobent l'historique complet des transactions, les volumes de ventes par produit, ainsi que les horodatages des commandes. Cependant, cette base de données reste confinée à un rôle purement transactionnel et de stockage, sans aucune couche logicielle dédiée à l'analyse ou à la valorisation de l'information.

1.2 Problématique

Le constat majeur réside dans la sous-exploitation flagrante du patrimoine de données de l'établissement. En l'absence d'outils analytiques automatisés, la direction fait face à plusieurs défis critiques :

- **Opacité des marges réelles :** Le calcul des bénéfices nets par produit ou par catégorie est complexe à réaliser manuellement en temps réel, ce qui limite la visibilité sur la rentabilité effective.
- **Invisibilité des tendances de consommation :** Les variations de la demande, qu'elles soient journalières ou hebdomadaires, ne sont pas anticipées, entraînant parfois des ruptures de stock ou, à l'inverse, des pertes sèches sur les produits périssables.
- **Manque de synergie commerciale (Cross-selling) :** Les comportements d'achat combinés (produits fréquemment achetés ensemble par les clients) ne sont pas détectés informatiquement. L'établissement passe ainsi à côté d'opportunités majeures de création de menus combos à forte valeur ajoutée.
- **Inflexibilité tarifaire :** Les prix des menus restent statiques sur de longues périodes, sans tenir compte de l'évolution de la demande ou de l'élasticité des prix, ce qui freine l'optimisation continue du chiffre d'affaires.

1.3 Objectif Stratégique

L'objectif fondamental de ce projet est de rompre définitivement avec la gestion empirique et traditionnelle de l'établissement en concevant et en déployant un **système d'aide à la décision "Zéro Friction"**. Ce projet ne se contente pas d'ajouter une interface visuelle, il introduit une véritable infrastructure de données capable de capturer les flux transactionnels à la source et de transformer chaque commande en un levier d'action financier direct.

La philosophie de l'application repose sur une expérience utilisateur (UX) épurée au maximum, articulée autour d'un concept d'interaction "One-Click". Le gérant n'a pas à manipuler de bases de données brutes, à construire des graphiques complexes ou à configurer des variables statistiques poussées. Via une interface intuitive dotée de boutons d'action dédiés, le système exécute en arrière-plan des algorithmes de Data Science pour restituer instantanément des consignes stratégiques claires et directement applicables.

Le système centralisera ses analyses autour de trois piliers d'aide à la décision : la génération de rapports textuels clairs sur l'activité quotidienne, la détection automatisée d'opportunités de ventes croisées (cross-selling) pour la création de menus combos à forte valeur ajoutée, et l'émission de recommandations mensuelles d'ajustements tarifaires basées sur la popularité des plats et les marges générées.

En combinant ainsi la puissance de l'analyse prédictive et la simplicité opérationnelle d'un outil de type ERP moderne, le but ultime de ce projet reste clair, pragmatique et mesurable : **maximiser la rentabilité globale, optimiser l'efficacité du service et propulser durablement les profits de l'établissement JUSJUS**.

Chapitre 2

Périmètre d'Intervention (Scope)

2 Périmètre d'Intervention (Scope)

Ce chapitre définit de manière stricte les limites du projet. Il liste de façon exhaustive les composants logiciels et les traitements analytiques qui font partie des engagements de réalisation (périmètre inclus), tout en explicitant les responsabilités de l'établissement JUSJUS concernant la fourniture des données (périmètre exclu).

2.1 Matrice Synthétique du Périmètre

Le tableau ci-dessous résume le positionnement du projet par rapport aux besoins de l'établissement JUSJUS :

ÉLÉMENTS INCLUS ()	ÉLÉMENTS EXCLUS (×)
Développement des algorithmes de calcul de marges et d'analyse descriptive des ventes.	**Collecte, saisie en direct ou stockage des données de ventes au quotidien.**
Conception de l'algorithme d'association (Cross-selling) pour la détection des menus combos.	**Extraction ou génération des fichiers sources (la fourniture du fichier Excel/Data est à la charge du client).**
Développement du moteur de recommandation mensuelle pour l'ajustement des prix.	Refonte, modification ou maintenance du site web vitrine existant.
Conception du tableau de bord (Dashboard) minimaliste avec interface "One-Click" pour l'import et l'analyse.	Implémentation d'un système de gestion de stocks ou de facturation physique.

TABLE 1 – Matrice d'inclusion et d'exclusion du projet

2.2 Inclus dans le projet

Le périmètre d'action technique et fonctionnel se concentre exclusivement sur l'intelligence logicielle et le traitement de la donnée fournie :

1. **L'Interface d'Importation et de Restitution :** Modélisation d'un tableau de bord épuré permettant au gérant de charger facilement le fichier de données (format Excel ou équivalent structuré) fourni par l'établissement.
2. **Le Moteur Analytique (Data Science) :** Implémentation des scripts Python en arrière-plan pour traiter le fichier importé, calculer les marges réelles, exécuter les règles d'association (Cross-selling) et évaluer l'élasticité des prix.
3. **Le Générateur d'Actions :** Intégration des boutons "One-Click" permettant de traduire instantanément les données lues en consignes stratégiques claires à l'écran (rapport textuel, suggestions de combos et pricing).

2.3 Exclu du projet (Responsabilités et Limites)

Attention cruciale : l'application décisionnelle développée n'est en aucun cas un système de caisse enregistreuse (Point of Sale - POS), ni un outil d'acquisition ou de collecte de données transactionnelles en temps réel.

Le système proposé fonctionne de manière strictement autonome (Stand-alone) et part du postulat absolu que les données nécessaires à l'analyse algorithmique sont préalablement capturées, centralisées et consolidées en amont par l'établissement JUSJUS. Cette mise à disposition doit se faire sous la forme d'un historique structuré et exploitable (par exemple, un export au format Excel ou CSV). L'intégrité, l'exhaustivité, la saisie rigoureuse des commandes ainsi que la conformité des formats de fichiers relèvent de la responsabilité exclusive et entière du client.

Il est explicitement rappelé au client que la précision et la pertinence des recommandations de l'Intelligence Artificielle dépendent directement de la qualité des données fournies (principe du *"Garbage In, Garbage Out"*). Par conséquent, les erreurs humaines de saisie au sein du restaurant, l'omission de transactions ou la corruption des fichiers sources ne pourront en aucun cas être imputées au moteur d'analyse développé.

Si ce fichier de données s'avère inexistant, incomplet ou techniquement inexploitable lors des phases de test et de déploiement, toute extension de la mission visant à concevoir un outil de saisie de commandes intermédiaire, une base de données relationnelle de stockage ou une interface de collecte temps réel sera formellement exclue de la présente prestation. Une telle évolution logicielle devra obligatoirement faire l'objet d'un audit technique préalable, d'une renégociation complète des délais de livraison et de la rédaction d'un avenant budgétaire distinct.

Chapitre 3

Spécifications Fonctionnelles

3 Spécifications Fonctionnelles

Ce chapitre détaille les aspects comportementaux et fonctionnels du système décisionnel. Il identifie les acteurs en interaction avec l'application, formalise leurs droits d'accès et décrit de manière exhaustive les cas d'utilisation clés permettant l'optimisation des profits.

3.1 Acteurs et Profils Utilisateurs

Le système est conçu selon une architecture à privilèges stricts, orientée vers un profil d'utilisateur unique afin de garantir la confidentialité et la simplicité opérationnelle.

- **Le Gérant (Administrateur unique) :** Il possède l'intégralité des droits sur l'application. Ses actions englobent l'importation des fichiers de données (Excel/CSV), le déclenchement des moteurs de calcul algorithmiques, la consultation des indicateurs de performance (KPI) et la génération des rapports d'action.

3.2 Description Détaillée des Fonctionnalités

Le système articule ses services autour de trois cas d'utilisation principaux, accessibles directement depuis le tableau de bord principal. Ces fonctionnalités représentent le cœur décisionnel de l'application et ont été spécifiquement conçues pour maximiser la rentabilité de l'établissement JUSJUS à travers des analyses mathématiques avancées.

1. **Génération du Rapport d'Activité "One-Click" (Audit et Diagnostic)**
    - *Description :* Ce module compile instantanément le fichier de données brutes fourni. En arrière-plan, le moteur calcule les statistiques descriptives fondamentales : volume global des ventes, chiffre d'affaires brut, et surtout la **marge nette réelle** par produit (en croisant le prix de vente et le coût de revient).
    - *Résultat attendu :* Restitution sous forme de texte clair en langage naturel (zéro graphique complexe). Le gérant obtient un diagnostic immédiat : le "Top 5" des plats les plus générateurs de valeur, l'identification des produits sous-performants, et des alertes automatiques en cas de baisse anormale des marges bénéficiaires.
    - *Valorisation Métier :* Permet de piloter le restaurant sur la base de chiffres réels et non d'impressions. Le gérant sait exactement, à la fin de chaque journée, quel produit a véritablement enrichi l'établissement.

2. **Détection des Opportunités de Ventes Croisées (Optimisation des Combos)**
    - *Description :* Ce module applique des algorithmes d'association de données (Data Mining) sur l'historique complet des tickets de caisse. Il cherche à identifier les corrélations cachées, c'est-à-dire les produits qui sont statistiquement achetés ensemble de manière fréquente par les clients.

- *Résultat attendu :* Génération automatique de propositions de "Menus Combos". L'algorithme associe stratégiquement un produit d'appel à forte rotation (ex : une boisson ou un accompagnement très populaire) avec un produit à très forte marge bénéficiaire.
- *Valorisation Métier :* Cette fonctionnalité permet d'**augmenter mécaniquement le panier moyen** de chaque client. Au lieu de baisser les prix, le restaurant pousse le client à consommer davantage via des associations logiques et rentables, écoulant ainsi les produits les plus profitables de l'établissement.

3. Moteur de Recommandation Tarifaire (Dynamic Pricing Mensuel)

- *Description :* Véritable outil de Yield Management adapté à la restauration, **ce module croise mensuellement (ou selon votre préférence)** les volumes de vente, la saisonnalité et l'indice d'élasticité de la demande pour chaque plat du menu. Il sépare les recommandations en deux plans d'action stricts :

  Stratégie de Hausse Ciblée : Si un plat est un "Best-seller" incontournable avec une demande rigide, le système suggère une micro-augmentation (de quelques dirhams). Cette hausse, invisible ou indolore pour le client, se traduit immédiatement en marge pure pour le restaurant.

  Stratégie de Diminution / Promotion : Si un produit à forte marge stagne, le système recommande une baisse tarifaire temporaire ou une mise en avant promotionnelle pour relancer les volumes et maximiser le profit global généré par ce produit.
- *Résultat attendu :* Une liste de suggestions d'ajustements de prix révisable chaque fin de mois, permettant de mettre à jour le menu de manière fluide et logique.
- *Valorisation Métier :* Le prix n'est plus fixé au hasard. L'établissement capture le maximum de valeur sur ses plats vedettes et corrige le tir sur les produits en perte de vitesse, garantissant une croissance constante des bénéfices nets mensuels.

3.3 Modélisation UML : Diagramme des Cas d'Utilisation

Le diagramme des cas d'utilisation ci-dessous schématise les frontières du système et les interactions directes entre l'acteur unique (le Gérant) et les modules d'intelligence logicielle développés.

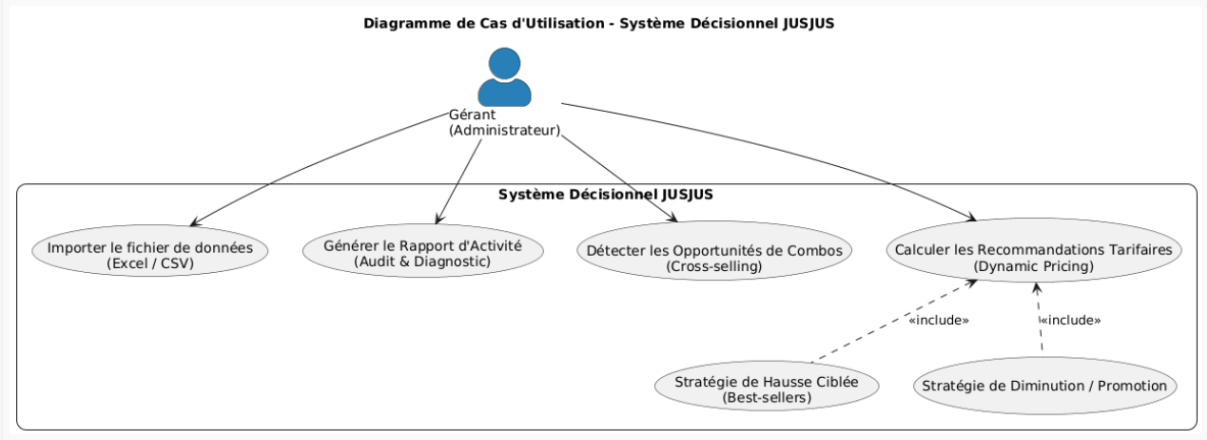


FIGURE 1 – Diagramme de Cas d'Utilisation du Système Décisionnel

Chapitre 4

Approche Analytique et Technique

4 Approche Analytique et Technique

Ce chapitre expose les fondations scientifiques, algorithmiques et architecturales du système décisionnel. L'objectif est de vulgariser la rigueur des traitements mathématiques exécutés en arrière-plan sous Python, tout en démontrant la légèreté de l'intégration au sein de l'environnement de l'établissement JUSJUS.

4.1 Architecture Globale du Système (Stand-alone)

Le module décisionnel est conçu comme une application autonome (Stand-alone) et hautement découplée. Cette architecture garantit qu'aucune modification intrusive ne sera apportée à l'infrastructure actuelle du restaurant.

Le flux technique se décompose en trois étapes séquentielles :

1. **Phase d'Ingestion :** Le gérant charge le fichier source (export Excel ou CSV contenant l'historique des transactions) via l'interface utilisateur.
2. **Phase de Traitement :** Le moteur Python convertit le fichier en structures de données exploitables (DataFrames), nettoie les anomalies et exécute les pipelines algorithmiques.
3. **Phase de Restitution :** Les résultats mathématiques sont traduits en indicateurs de performance (KPI) et en phrases d'actions stratégiques, puis projetés sur le tableau de bord.

4.2 Logique Algorithmique et Modélisation Data

Pour transformer les données brutes en indicateurs de rentabilité sans exiger une puissance de calcul démesurée, le système déploie trois couches de modélisation distinctes :

4.2.1 1. Analyse Descriptive et Suivi des Marges

Avant toute projection, le système réalise un audit comptable automatisé. Pour chaque ligne de transaction, le script applique l'équation fondamentale de rentabilité :

$$MargeNettePure = PrixdeVente - CotdeRevient \tag{1}$$

Les données sont ensuite agrégées par produit et par période pour extraire les volumes réels, la distribution du chiffre d'affaires et la contribution exacte de chaque plat au bénéfice net global de JUSJUS.

4.2.2 2. Algorithme d'Association pour le Cross-selling

La détection des menus combos repose sur l'exploitation des règles d'association (Data Mining), en utilisant des algorithmes performants et légers adaptés aux structures de paniers (tels que *Apriori* ou *FP-Growth*).

- **Principe mathématique :** Le système calcule deux indices clés pour chaque paire de produits ($A \Rightarrow B$) : le **Support** (la fréquence de l'association dans la base) et la **Confiance** (la probabilité d'acheter B sachant que A est acheté).
- **Filtrage d'opportunité :** L'algorithme isole uniquement les règles qui dépassent un seuil critique pour proposer des combos logiques, associant un produit à haute rotation avec un produit à forte marge.

4.2.3 3. Modélisation des Tendances à Court Terme (Forecasting)

Pour anticiper la demande sans disposer d'un historique de données massif dès les premiers jours, le système exclut les réseaux de neurones complexes (sujets au surapprentissage) au profit de modèles statistiques de lissage exponentiel ou de moyennes mobiles pondérées. Ces modèles sont parfaits pour capter les variations et la saisonnalité hebdomadaire à court terme à partir d'un simple fichier journalier.

4.3 Environnement Technologique

L'ensemble de l'intelligence logicielle est propulsé par l'écosystème **Python**, reconnu pour sa robustesse dans le traitement de données. Les bibliothèques sélectionnées garantissent la rapidité et la maintenabilité du système :

- **Pandas & NumPy :** Pour la manipulation, le nettoyage et l'agrégation rapide des structures de données Excel/CSV.
- **MLxtend / SciPy :** Pour l'exécution optimisée des algorithmes d'extraction des règles d'association (Cross-selling).
- **Framework Backend (Optionnel) :** L'utilisation d'un framework léger et performant comme **FastAPI** permettra de faire le pont entre les scripts de calcul Python et l'interface d'affichage web finale, garantissant un temps de réponse instantané lors du clic sur le bouton d'analyse.

Chapitre 5

Ergonomie et Interface Utilisateur (UI/UX)

5 Ergonomie et Interface Utilisateur (UI/UX)

Ce chapitre décrit l'environnement visuel et la philosophie d'ergonomie retenue pour le système décisionnel. L'interface a été pensée pour offrir une expérience utilisateur (UX) fluide, centrée sur le décideur et totalement épurée de toute complexité technique ou mathématique.

5.1 Philosophie du Design : L'Approche "Zéro Friction"

L'interface utilisateur (UI) obéit à trois règles d'or ergonomiques :

- **Minimalisme cognitif :** Suppression de tous les graphiques superflus ou des tableaux de données denses qui pourraient noyer l'information utile.
- **Interactions "One-Click" :** Chaque besoin analytique majeur est déclenché par un bouton d'action unique et massif.
- **Lisibilité immédiate :** Restitution des consignes stratégiques sous forme de blocs textuels clairs et d'alertes colorées thématiques.

5.2 Agencement du Tableau de Bord (Dashboard Principal)

L'écran d'accueil de l'application se divise en trois zones horizontales distinctes, inspirées de la clarté des modules ERP modernes (type Odoo) :

1. **La Zone d'Ingestion (En-tête) :** Un espace épuré équipé d'un bouton d'importation glisser-déposer (*Drag & Drop*) permettant de charger instantanément le fichier Excel ou CSV de l'établissement JUSJUS.
2. **La Zone des Indicateurs Flash (Centre) :** L'affichage en gros caractères des trois indicateurs clés de performance (KPI) du fichier importé : le Chiffre d'Affaires global, le volume total de plats vendus, et la Marge Nette globale générée.
3. **La Zone des Boutons Stratégiques (Pied de page) :** L'alignement de trois boutons d'action interactifs colorés, déclenchant les moteurs d'Intelligence Artificielle en arrière-plan.

5.3 Fonctionnement des Fenêtres de Restitution (Pop-ups)

Lors du clic sur l'un des trois boutons stratégiques, le système n'ouvre pas une nouvelle page complexe, mais fait stagner une fenêtre en surimpression (*Modal Pop-up*) au centre de l'écran :

- **Au clic sur "Rapport d'Activité" :** La fenêtre affiche une liste à puces textuelle résumant l'audit du jour (ex : *" Plat vedette : Plat X (+25% de marge pure)"*).
- **Au clic sur "Suggérer Menus Combos" :** La fenêtre propose directement des fiches visuelles prêtes à l'emploi (ex : *"Associer le Produit A et le Produit B sous forme de menu formule au prix de X DH"*).
- **Au clic sur "Recommandations Tarifaires" :** Accessible en fin de cycle mensuel, elle affiche un tableau comparatif bicolore listant les plats éligibles à une hausse ciblée (en vert) ou à une action promotionnelle (en orange).

5.4 Planification Macro du Projet

Pour conclure ce cahier des charges, le tableau ci-dessous formalise la feuille de route et l'organisation des jalons de développement convenus pour la réalisation du module :

PHASE	DESCRIPTION DES TRAVAUX	LIVRABLE ASSOCIÉ
Phase 1	Audit des formats Excel/CSV et validation de la structure de données.	Modèle de données
Phase 2	Implémentation des scripts Python d'analyse, de cross-selling et de pricing.	Moteur algorithmique
Phase 3	Conception de l'interface web (Dashboard, boutons et fenêtres pop-ups).	Interface UI/UX
Phase 4	Intégration du moteur Python à l'interface, phase de test et déploiement.	Application finale

TABLE 2 – Macro-planning et jalons de livraison